

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана
Франка Факультет електроніки та комп'ютерних
технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1
“Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми”

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФЕП-11с

Полейко М. В

Викладач:

ас. Васюта В. М.

Львів – 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Записати у математичній формі площу трикутника, заданого довжинами його сторін.

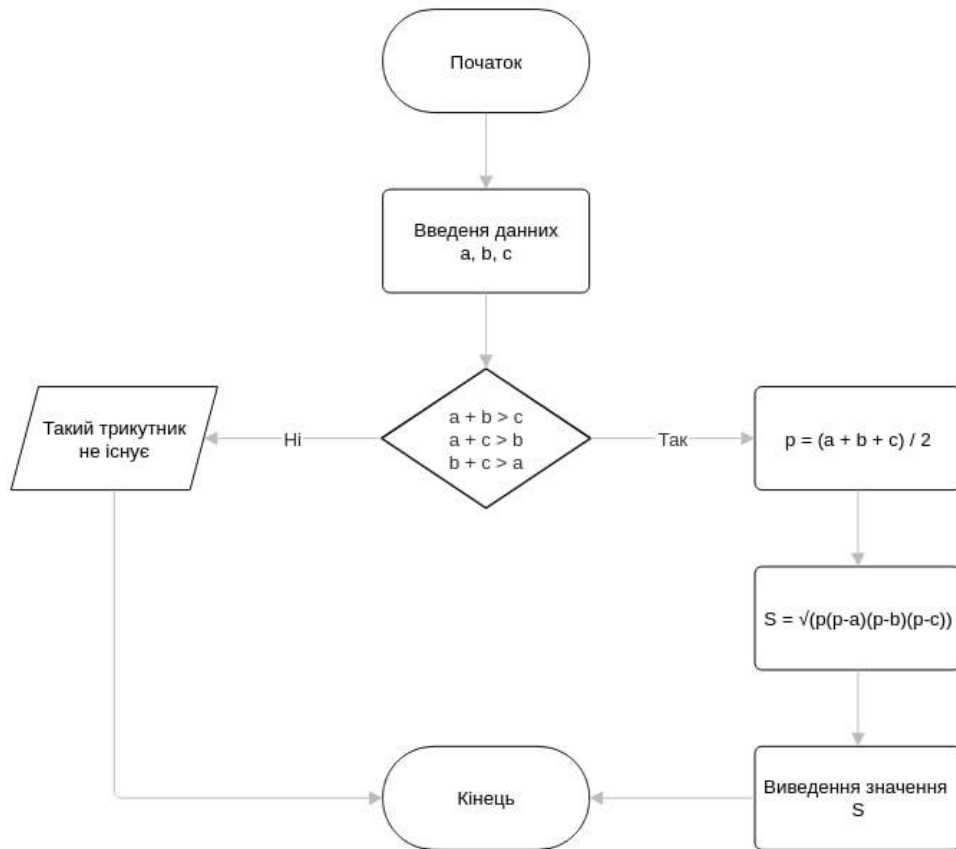
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ де:}$$

- S - площа трикутника
- p - півпериметр трикутника
$$p = \frac{a+b+c}{2}$$
- a, b, c - довжини сторін трикутника

2. Описати природною мовою послідовність дій для успішного обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.

1. Вводимо значення довжин сторін трикутника a, b, c .
2. Перевіряємо чи виконується умова існування трикутника:
 - 2.1. $a + b > c$
 - 2.2. $a + c > b$
 - 2.3. $b + c > a$
3. Обчислюємо півпериметр трикутника за формулою: $p = \frac{a+b+c}{2}$.
4. Обчислюємо площу трикутника за формулою:
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$
5. Виводимо на екран значення площі трикутника.

3. Побудувати графічно блок-схему алгоритму програми обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.



4. Висновок: під час виконання лабораторної роботи я опанувала основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Також я навчилася самотійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.